

# 概率论与数理统计

## 统计部分第4讲　假设检验

# 女士品茶

- 那是20 世纪20 年代后期，在英国剑桥一个夏日的午后，一群大学的绅士和他们的夫人们，还有来访者，正围坐在户外的桌旁，享用着下午茶。在品茶过程中，一位女士坚称：先把茶加进奶里，或先把奶加进茶里，不同的做法，会使茶的味道品起来不同。在场的一帮科学精英们，对这位女士的“胡言乱语”嗤之以鼻。这怎么可能呢？他们不能想象，仅仅因为加茶加奶的先后顺序不同，茶就会发生不同的化学反应。然而，在座的一个身材矮小、戴着厚眼镜、下巴上蓄着的短尖髯开始变灰的先生，却不这么看，他对这个问题很感兴趣。

- 他兴奋地说道：“让我们来检验这个命题吧！”并开始策划一个实验…”

# 女士品茶

- 《女士品茶——20世纪统计怎样变革了科学》是一本20 世纪统计发展史的科普读物。这本书通过皮尔逊、戈赛特、Fisher等统计学家工作和经历的一些生动故事描述了统计学一些重要概念的演进发展。作者萨尔斯伯格（David Salsburg）本人也是一位很好的统计学家，美国统计学会（the American Statistical Association）的Fellow。

- “女士品茶” 是一个统计史上非常有名的统计实验，由现代统计学得奠基人之一费歇尔 (R·A· Fisher)提出。

# 女士品茶：检验

- 先放奶记为MT，先加茶记为TM
- 设计试验：取8个一样的杯子，其中4杯MT，4杯TM，随机排列，让该女士挑出4杯MT
- 如果4杯全部挑对 C(8,4)=70， 1/70≈0.0143
- 如果挑对3杯 C(4,3)*C(4,1)=16， 17/70≈0.243
- 挑对2杯， 53/70 ≈0.757

# 女士品茶：检验

- 设计试验：取12个一样的杯子，其中4杯MT，8杯TM，随机排列，让该女士挑出4杯MT
- 如果4杯全部挑对 C(12,4)=495， 1/495≈0.002
- 如果挑对3杯 C(4,3)*C(8,1)=32， 33/495≈0.0667
- 挑对2杯， C(4,2)*C(8,2)=168， 0.4061

# 假设检验问题的提法

- 设这位女士对一杯饮料能够鉴别正确的概率为 p
- 原假设（零假设）：女士没有鉴别力 $p \leq \frac{1}{2}$
- 备择假设：相反的结果 $p > \frac{1}{2}$

检验借助一个统计量完成，该统计量称为检验统计量。

检验：在原假设条件下，该统计量的取值是否正常。

这个例子取的检验统计量是女士挑对的杯数。直观上，正常情况下（就是原假设条件下）选对的杯数应该是一半左右，而选对的杯数越多越异常。异常到一定程度，则拒绝原假设。

# 女士品茶检验：检验统计量

- 该女士挑出MT的杯数 X，它的分布
- 试验一：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{70}$ | $\frac{16}{70}$ | $\frac{36}{70}$ | $\frac{16}{70}$ | $\frac{1}{70}$ |

- 试验二：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{70}{495}$ | $\frac{224}{495}$ | $\frac{168}{495}$ | $\frac{32}{495}$ | $\frac{1}{495}$ |

- 拒绝域的形式： 检验统计量大于等于某个值

# 女士品茶：检验标准

- **选择异常程度的标准（显著性水平） $\alpha = 0.01$**

试验一：当检验统计量x>4时，拒绝原假设

试验二：当检验统计量x≥4时，拒绝原假设

- **选择异常程度的标准（显著性水平） $\alpha = 0.05$**

试验一：当检验统计量x≥ 4时，拒绝原假设

试验二：当检验统计量x≥4时，拒绝原假设

## 如果选择显著性水平 $\alpha = 0.1$

试验一： 当检验统计量X取什么值时， 拒绝原假设

试验二： 当检验统计量X取什么值时， 拒绝原假设

试验一：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{1}{70}$ | $\frac{16}{70}$ | $\frac{36}{70}$ | $\frac{16}{70}$ | $\frac{1}{70}$ |

试验二：

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| $\frac{70}{495}$ | $\frac{224}{495}$ | $\frac{168}{495}$ | $\frac{32}{495}$ | $\frac{1}{495}$ |

# 假设检验的基本步骤

步骤1. 建立假设 $H_0:\theta\in\Theta_0$ VS $H_1:\theta\in\Theta_1$

步骤2. 选择检验统计量，给出拒绝域的形式。

所谓拒绝域W是指使原假设被拒绝的样本观测值所在的区域，

有时也将$\overline{W}$称为接受域。

步骤3. 选择显著性水平$\alpha$(具体异常到什么程度拒绝原假设)。

其定义为$\alpha=\max\{P(\text{拒绝}H_0\mid H_0\text{为真})\}=\max\{P_\theta(X\in W),\ \theta\in\Theta_0\}$

给出拒绝域的具体范围。

# 判断产品是否为优质

设某工厂生产一种产品，其质量指标服从正态分布 $N(\mu, 2^2)$，为平均质量标准，其值越大则质量越好，$\mu = 10$ 是达到优质的标准。进货商从一批产品中随机抽取16个，质量指标分别为：

9.6　9.2　9.3　9.8　10.1　8.5　9.8　8.4

9.2　9.1　8.7　9.3　8.6　9.8　9.2　10.2

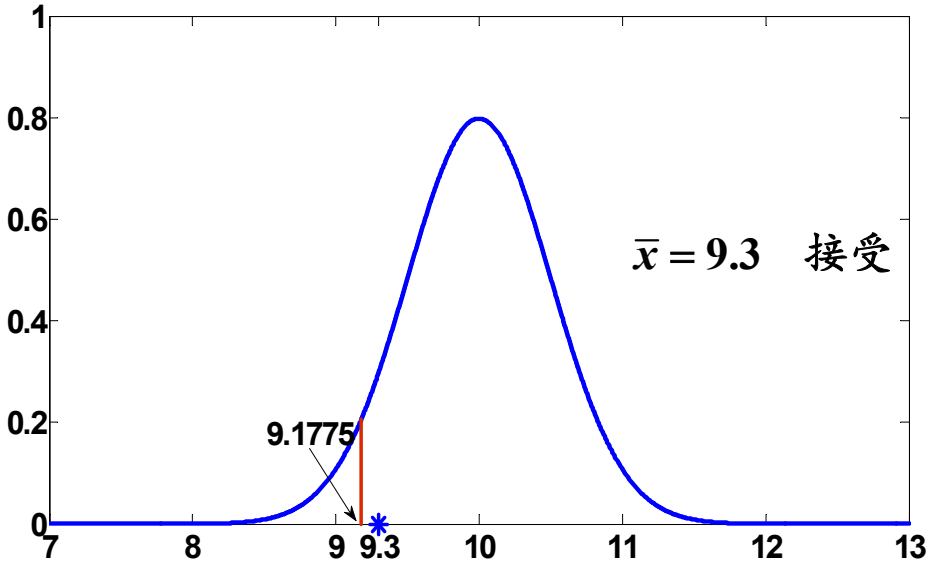
则进货商是否接受这批产品为优质

$H_0: \ \mu \geq 10 \quad vs \quad H_1: \ \mu < 10$

拒绝域：$W = \left\{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) : \bar{x} < 10 - \frac{u_{1-\alpha}}{2} \right.$

选定 $\alpha = 0.05$ 时，$10 - \frac{u_{1-\alpha}}{2} = 10 - \frac{1.645}{2} = 9.1$

拒绝域：$W = \{ (x_1, x_2, \cdots, x_n) : \bar{x} < 9.1775 \}$



步骤1. 建立假设 $H_0:\theta\in\Theta_0$ VS $H_1:\theta\in\Theta_1$

$H_0:\ \mu\geq 10$ vs $H_1:\ \mu<10;$ 总体分布$X\sim N(\mu,2^2)$，样本容量$n=16$

步骤2. 选择检验统计量，给出拒绝域的形式。

所谓拒绝域W是指使原假设被拒绝的样本观测值所在的区域，

有时也将$\overline{W}$称为接受域。

选择$\bar{X}$为检验统计量，$\bar{X}\sim N\left(\mu,\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$，拒绝域的形式为$\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):\bar{x}<c\}$

步骤3. 选择显著性水平$\alpha$。（具体异常到什么程度拒绝原假设）

其定义为$\alpha=\max P(\text{拒绝}H_0\mid H_0\text{为真})=\max P_\theta(X\in W),\ \theta\in\Theta_0$

给出拒绝域的具体范围（即原假设真时被拒绝的概率不超过$\alpha$）。

确定拒绝域，即确定常数$c$的值，满足$P(\bar{x}<c|\mu=10)=\alpha$

$$P(\bar{x}<c|\mu=10)\overset{\bar{x}\sim N\left(10,\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)}{=}P\left(\frac{\bar{x}-10}{1/2}<\frac{c-10}{1/2}\right)=\alpha$$

$$\frac{c-10}{1/2}=-u_{1-\alpha}\Rightarrow c=10-\frac{u_{1-\alpha}}{2}$$

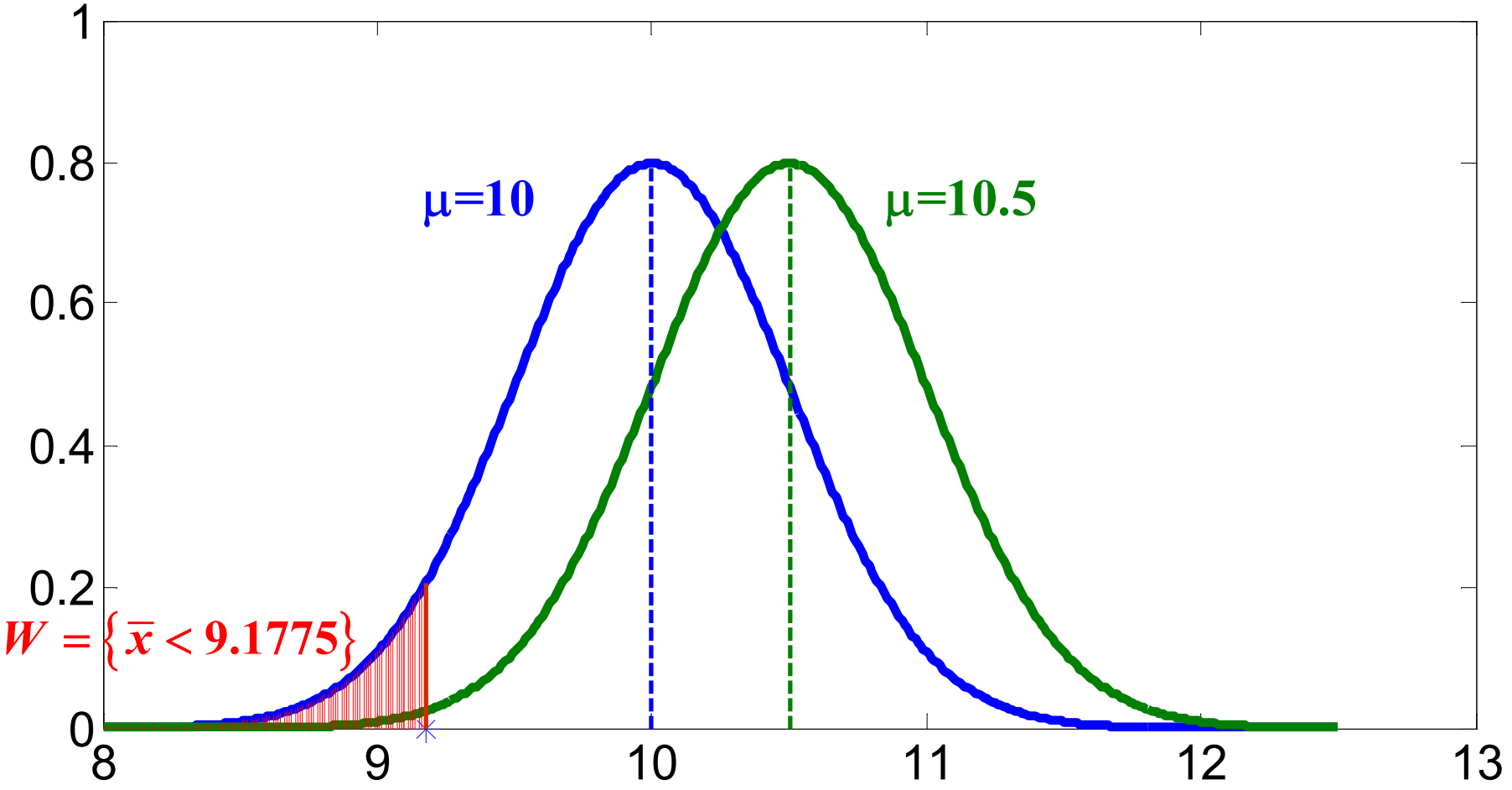
拒绝域为$\left\{(x_1,x_2,\cdots,x_n):\bar{x}<10-\frac{u_{1-\alpha}}{2}\right\}$

步骤3. 选择显著性水平α。（具体异常到什么程度拒绝原假设）

其定义为 $\alpha = \max\{P(\text{拒绝}H_0 \mid H_0\text{为真})\} = \max\{P_\theta(X \in W),\ \theta \in \Theta_0\}$

给出拒绝域的具体范围。

## 拒绝域和显著性水平



# 假设检验的两类错误

| | 原假设成立 | 原假设不成立 |
|---|---|---|
| **接受** | √ | **第二类错误（受伪）** |
| **拒绝** | **第一类错误（拒真）** | √ |

第一类错误的概率：$\alpha(\theta)=P(\text{拒绝}H_0\mid H_0\text{为真})=P_\theta(X\in W),\ \theta\in\Theta_0$

第二类错误的概率：$\beta(\theta)=P(\text{接受}H_0\mid H_1\text{为真})=P_\theta(X\in \bar{W}),\ \theta\in\Theta_1$

例　某厂生产一种标准长度35mm的螺钉，实际生产的产品长度服从正态分布 $N(\mu,3^2)$。做假设检验，样本容量 $n=36$，$H_0:\mu=35$，$H_1:\mu\neq 35$，拒绝域为 $W=\{\bar{x}:|\bar{x}-35|>1\}$。

(1) 犯第一类错误的概率。(2) $\mu$ =36时，犯第二类错误的概率。

解：检验统计量 $\bar{X}\sim N\left(\mu,\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)$,第一类错误的概率为

$$\alpha=P\left(|\bar{X}-35|>1\middle|\mu=35\right)=1-P\left(|\bar{X}-35|\leq 1\middle|\mu=35\right)$$

$$=1-P\left(-2\leq\frac{\bar{X}-35}{1/2}\leq 2\middle|\mu=35\right)$$

$$=1-\left(\Phi(2)-\Phi(-2)\right)=1-\Phi(2)+\Phi(-2)=2-2\Phi(2)=0.0455$$

例　某厂生产一种标准长度35mm的螺钉，实际生产的产品长度服从正态分布 $N(\mu,3^2)$。做假设检验，样本容量 $n=36$，$H_0:\mu=35$，$H_1:\mu\neq 35$，拒绝域为 $W=\{\bar{x}:|\bar{x}-35|>1\}$。

(1) 犯第一类错误的概率。(2) μ =36时，犯第二类错误的概率。

(2) 第二类错误的概率为

$$\beta=P\{|\bar{X}-35|\le 1|\mu=36\}=P(-1\le\bar{X}-35\le 1\,|\,\mu=36)$$

$$=P\left(-4\le\frac{\bar{X}-36}{\frac{1}{2}}\le 0\,|\,\mu=36\right)$$

$$=\Phi(0)-\Phi(-4)=\Phi(0)+\Phi(4)-1=0.5\text{。}$$

# 显著性水平，保护原假设

限制显著性水平$\alpha$为一个较小的值就是限制犯第一类错误的概率，这体现了“保护零假设”的思想。

另一方面，两类错误相互制约，不能同时减小。犯第一类错误的概率越小，则犯第二型错误的概率越大。因此，一般来说，显著性水平$\alpha$也不是越小越好。首先保证第一类错误较小，即保证参数为真时，以尽可能小的概率拒绝原假设。

# 判断产品是否为优质

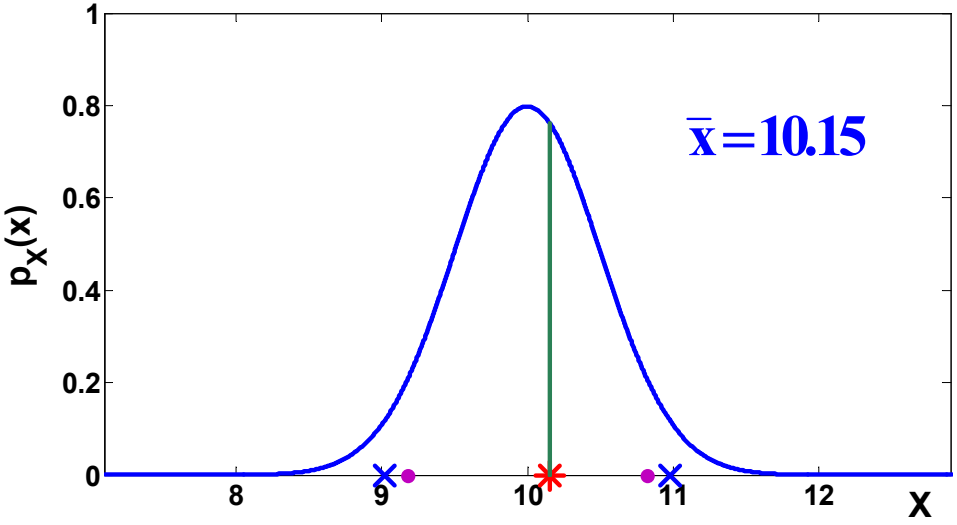
设某工厂生产一种产品，其质量指标服从正态分布 $N(\mu, 2^2)$，为平均质量标准，其值越大则质量越好，$\mu = 10$ 是达到优质的标准。进货商从一批产品中抽取16个样本测得指标分别为：

10.6　11.2　9.2　9.8　10.1　10.5　8.8　12.4
9.2　10.1　9.7　9.3　10.6　9.8　11.2　9.9，

则进货商是否接受这批产品为优质

$H_0: \mu \geq 10$　vs　$H_1: \mu < 10$

$H_0: \mu < 10$　vs　$H_1: \mu \geq 10$



## 情形一求解

按照过去长时间的记录，商店的检验人员相信该厂的产品质量很好。$H_0: \mu \geq 10$ VS $H_1: \mu < 10$

当 $\mu = 10$ 时，样本均值 $\bar{X} \sim N\left(10, \frac{2^2}{16}\right)$，即 $\frac{\bar{X}-10}{1/2} \sim N(0,1)$。

此时的拒绝域为

$$W = \left\{\frac{\bar{X}-10}{1/2} \leq u_{0.05}\right\} = \left\{\bar{X} \leq 10 - 1.645 \cdot \frac{1}{2} = 9.18\right\}。$$

当样本均值的观测值 $\bar{x} > 9.18$ 时，就接受产品为优级。

## 情形二求解

按照过去长时间的记录，该厂的产品质量一直不够好。这时，进货商就可能坚持以 $\mu < 10$ 作为原假设

$H_0: \ \mu < 10 \ \ VS \ \ H_1: \ \mu \geq 10$ $\qquad \frac{\bar{X}-10}{1/2} \sim N(0,1)$

此时的拒绝域为

$$W = \left\{ \frac{\bar{X}-10}{1/2} > u_{1-0.05} \right\} = \left\{ \bar{X} > 10 + 1.645 \cdot \frac{1}{2} = 10.82 \right\}。$$

当样本均值的观测值 $\bar{x} > 10.82$ 时，才认为产品为优级。

情形1: $\bar{x} \geq 10 - \frac{2}{\sqrt{n}} u_{0.95} = 10 - \frac{3.29}{\sqrt{n}}$　　情形2: $\bar{x} \geq 10 + \frac{2}{\sqrt{n}} u_{0.95} = 10 + \frac{3.29}{\sqrt{n}}$

# 判断产品是否为优质

设某工厂生产一种产品，其质量指标服从正态分布$N(\mu, 2^2)$，$\mu$为平均质量指标，其值越大则质量越好，$\mu = 10$是达到优级的标准。进货商店从一批产品抽取样本 $X_1, X_2, \cdots, X_n$，$n = 16$，取显著性水平为$\alpha = 0.05$，如何检验这一批产品是否达到优秀。

分析： 根据工厂产品社会声誉可能的不同，分以下两种情况讨论。

情形一，按照过去长时间的记录，商店的检验人员相信该厂的产品质量很好。

情形二，按照过去长时间的记录，该厂的产品质量一直不够好。

# 正态总体均值的假设检验

设 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的样本，考虑如下三种关于 $\mu$ 的检验问题

(1) $H_0: \mu \le \mu_0$ vs $H_1: \mu > \mu_0$ 单侧检验

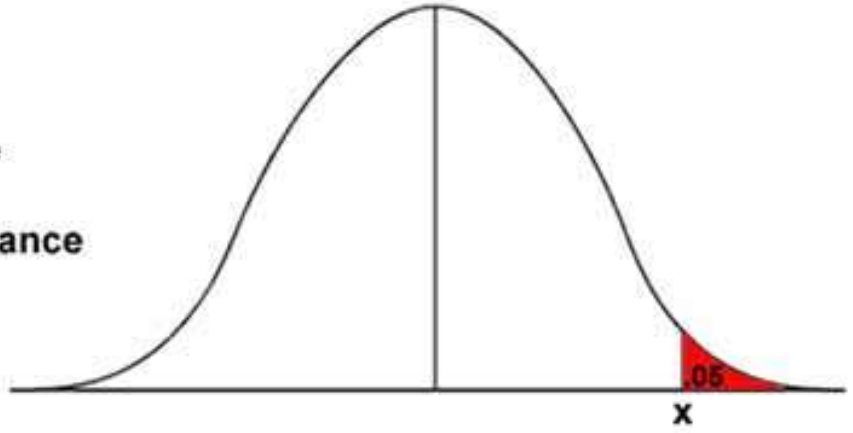
(2) $H_0: \mu \ge \mu_0$ vs $H_1: \mu < \mu_0$ 单侧检验

(3) $H_0: \mu = \mu_0$ vs $H_1: \mu \ne \mu_0$ 双侧检验

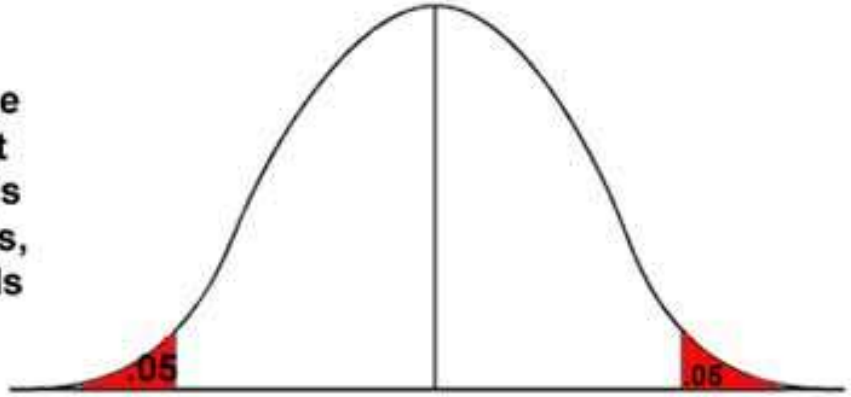
# 单边与双边检验

## One- vs. Two-Tailed Tests

A one-tail test at the .05 level of significance deals with the probability of a value in the red area, representing the chance of a value as great or greater than x.




A two-tail test dealing with the chance of a value as different from the mean as x or -x deals with the two red areas. That is, a .05 one-tail test corresponds to a .10 two-tail test.



# U 检验（方差已知）

正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，$\mu$ 未知，$\sigma^2$ 已知，对 $\mu$ 做检验

检验统计量：$u=\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{\sigma}\sim N(0,1)$

*u* 检验

$H_0:\mu=\mu_0;\quad H_1:\mu\neq\mu_0$　　拒绝域 $\bar{x}>\mu_0+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}$ 或 $\bar{x}<\mu_0-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\frac{\alpha}{2}}$

$H_0:\mu\geq\mu_0;\quad H_1:\mu<\mu_0$　　拒绝域 $\bar{x}<\mu_0-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\alpha}$

$H_0:\mu\leq\mu_0;\quad H_1:\mu>\mu_0$　　拒绝域 $\bar{x}>\mu_0+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}u_{1-\alpha}$

# t 检验（方差未知）

正态总体 $N(\mu,\sigma^2)$，$\mu$ 未知，$\sigma^2$ 未知，对 $\mu$ 做检验

检验统计量：$t=\dfrac{\bar{x}-\mu_0}{s/\sqrt{n}}=\dfrac{\sqrt{n}(\bar{x}-\mu_0)}{s}\sim t(n-1)$

*t* 检验

$H_0:\mu=\mu_0;\quad H_1:\mu\neq\mu_0$　　拒绝域 $\bar{x}>\mu_0+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$ 或 $\bar{x}<\mu_0-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{1-\frac{\alpha}{2}}(n-1)$

$H_0:\mu\geq\mu_0;\quad H_1:\mu<\mu_0$　　拒绝域 $\bar{x}<\mu_0-\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{1-\alpha}(n-1)$

$H_0:\mu\leq\mu_0;\quad H_1:\mu>\mu_0$　　拒绝域 $\bar{x}>\mu_0+\dfrac{\sigma}{\sqrt{n}}t_{1-\alpha}(n-1)$

# P 值

检验的p值：在一个假设检验问题中，利用样本观测值能够做出拒绝原假设的最小显著性水平；即原假设成立条件下，检验统计量出现在比观测值更异常的范围的概率的最大值。

判断产品是否优质的问题 $H_0:\ \mu \geq 10$ vs $H_1:\ \mu < 10;$

两次观测结果 $\bar{x} = 9.3,\ \bar{x} = 10.15$ 的p值分别为

$$p_1 = P(\bar{x} \leq 9.3) = P\left(\frac{\bar{x}-10}{1/2} \leq \frac{9.3-10}{1/2}\right) = \Phi(-1.4) = 0.081$$

$$p_2 = P(\bar{x} \leq 10.15) = P\left(\frac{\bar{x}-10}{1/2} \leq \frac{10.15-10}{1/2}\right) = \Phi(0.3) = 0.618$$

例 总体服从 $N(\mu,3^2)$。做假设检验，样本容量 $n=36$，$H_0:\mu=35$，$H_1:\mu\neq 35$。

现得到样本均值的观测值为36.5mm，求其 $p$ 值。

解：$p=P\left(\left|\bar{X}-35\right|\geq 1.5\middle|\mu=35\right)=1-P\left(\left|\bar{X}-35\right|<1.5\middle|\mu=35\right)$

$$=1-P\left\{-3<\frac{\bar{X}-35}{1/2}<3\middle|\mu=35\right\}=1-\left(\Phi(3)-\Phi(-3)\right)=0.0027。$$

# 作 业（12月12日）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

习题7.1： 1， 3， 4

习题7.2： 5， 6， 7， 8

12月19日提交

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

本周无线上学习内容，

同学们及时巩固13周末线上自测出现的问题，

更好地掌握统计部分的基本概念和方法。